#13.- 3º ESO (FyQ) McGH. T02 Pto.1, 2 Pág. 036-037 - El estado gaseoso y la TCG

1. ¿Qué unidad se utiliza habitualmente para la presión además del Pascal?

A) julio (J).

B) atmósfera (atm).

C) newton (N).

D) metro cúbico (m^3).

2. ¿Cómo se relaciona la temperatura en Kelvin con la escala centígrada?

A) $T(K) = T(°C) - 273$.

B) $T(K) = T(°C) / 273$.

C) $T(K) = T(°C) + 273$.

D) $T(K) = T(°C) \cdot 273$.

3. Según la teoría cinética, los choques entre partículas de un gas ideal son:

A) Elásticos y sin pérdida de energía.

B) Dependientes de la composición del gas.

C) Siempre con aumento de temperatura.

D) Inelásticos y con pérdida de energía.

4. La teoría cinético-corpuscular es una buena aproximación para gases:

A) A alta presión.

B) A baja presión.

C) Solo para gases líquidos.

D) A cualquier presión.

5. La presión de un gas se relaciona microscópicamente con:

A) La composición química del gas.

B) La masa total del gas.

C) El volumen de cada partícula.

D) El número de colisiones por unidad de tiempo.

6. La energía cinética de una partícula viene dada por:

A) $E_c = m \cdot v$.

B) $E_c = 2 \cdot m \cdot v^2$.

C) $E_c = m \cdot v / 2$.

D) $E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2$.

7. ¿Qué variable se mantiene constante en las leyes que relacionan P y V?

A) La temperatura.

B) La presión.

C) La masa.

D) El volumen.

8. La unidad de volumen en el SI es el metro cúbico, pero se suele usar:

A) El dm^3 o litro (L).

B) El kilogramo (kg).

C) El milímetro cúbico (mm^3).

D) El centímetro cúbico (cm^3).

9. Para un gas ideal, el volumen disponible depende del espacio, ya que:

A) Las partículas están siempre quietas.

B) Se desprecia el volumen de las partículas.

C) Las partículas ocupan mucho volumen.

D) El volumen es siempre constante.

10. La temperatura de un gas se relaciona con la:

A) Masa total del gas.

B) Composición del recipiente.

C) Energía cinética de sus partículas.

D) Presión absoluta.

#14.- 3º ESO (FyQ) McGH. T02 Pto.3, 4, 5 Pág. 038-042 - Leyes de los gases

11. Según la ley de Boyle-Mariotte, ¿cómo se relacionan la presión y el volumen de un gas a temperatura constante?

A) No guardan relación.

B) Son directamente proporcionales.

C) Su producto disminuye con la temperatura.

D) Son inversamente proporcionales.

12. ¿Qué expresión matemática representa correctamente la ley de Boyle-Mariotte?

A) $V/T = K$

B) $P/T = K$

C) $p \cdot V = K$

D) $V = K \cdot T$

13. Al duplicar el volumen de un gas a temperatura constante, ¿qué ocurre con su presión?

A) Se cuadruplica.

B) Se reduce a la mitad.

C) Permanece constante.

D) Se duplica.

14. Según la ley de Gay-Lussac, ¿cómo se relacionan la presión y la temperatura de un gas a volumen constante?

A) No guardan relación.

B) Son inversamente proporcionales.

C) Su relación es cuadrática.

D) Son directamente proporcionales.

15. La ley de Charles establece que a presión constante:

A) El volumen disminuye al aumentar la temperatura.

B) El volumen es proporcional a la temperatura absoluta.

C) La temperatura es inversa al volumen.

D) La presión es proporcional al volumen.

16. ¿Qué tipo de gráfica representa la ley de Boyle-Mariotte?

A) Una hipérbola.

B) Una línea recta descendente.

C) Una parábola.

D) Una línea recta ascendente.

17. Para una masa fija de gas a temperatura constante, si el volumen se reduce a la tercera parte, la presión:

A) Se duplica.

B) Permanece constante.

C) Se reduce a la tercera parte.

D) Se triplica.

18. La escala de temperatura absoluta utilizada en las leyes de los gases fue desarrollada por:

A) Gay-Lussac

B) Lord Kelvin

C) Robert Boyle

D) Jacques Charles

19. Según las leyes de los gases, el cero absoluto de temperatura corresponde aproximadamente a:

A) -100°C

B) 0°C

C) 273°C

D) -273°C

20. En la ley de Gay-Lussac, si la temperatura absoluta de un gas se duplica manteniendo el volumen constante, la presión:

A) Se reduce a la mitad.

B) Se cuadruplica.

C) Permanece constante.

D) Se duplica.

#15.- 3º ESO (FyQ) McGH. T02 Pto.6 Pág. 043 - Teoría cinético corpuscular

21. Según la teoría cinético-corpuscular, ¿a qué se debe el aumento de presión al disminuir el volumen?

A) La temperatura disminuye proporcionalmente.

B) Disminuye la velocidad media de las partículas.

C) Aumenta el número de colisiones de las partículas.

D) El espacio ocupado por las partículas se reduce.

22. De acuerdo con la teoría, ¿qué magnitud microscópica es proporcional a la temperatura?

A) El espacio ocupado por las partículas.

B) La velocidad media de las partículas.

C) El número de colisiones de las partículas.

D) La masa total de las partículas.

23. ¿Qué explica la teoría cinético-corpuscular sobre la Ley de Gay-Lussac?

A) Al disminuir V, aumenta la presión.

B) Al aumentar V, disminuye la temperatura.

C) Al disminuir T, el volumen se reduce.

D) Al aumentar T, aumenta la velocidad y las colisiones.

24. Según la Ley de Charles, ¿qué ocurre a nivel microscópico al aumentar la temperatura?

A) La presión disminuye.

B) El espacio disponible se reduce.

C) Disminuye el número de colisiones.

D) Aumenta la velocidad y el espacio ocupado.

25. ¿Qué representa la presión en el mundo microscópico?

A) El número de colisiones de las partículas.

B) La velocidad media de las partículas.

C) La energía cinética total.

D) El espacio ocupado por las partículas.

26. Al comprimir un gas (disminuir V), ¿qué sucede a nivel de partículas?

A) Disminuye la velocidad media.

B) El espacio ocupado aumenta.

C) Aumenta la temperatura.

D) Aumentan las colisiones por menor espacio.

27. ¿Cuál es la causa microscópica del aumento de presión al calentar un gas?

A) El volumen disminuye.

B) Aumenta la velocidad y las colisiones.

C) Las partículas se hacen más grandes.

D) Disminuye el espacio disponible.

28. ¿Qué magnitud macroscópica se relaciona con el espacio ocupado por las partículas?

A) La densidad (ρ).

B) El volumen (V).

C) La presión (p).

D) La temperatura (T).

29. Según la teoría, ¿cómo se justifica la Ley de Boyle-Mariotte?

A) Mayor T → más velocidad → mayor p.

B) Menor V → más colisiones → mayor p.

C) Mayor V → menos colisiones → mayor p.

D) Menor T → menos velocidad → menor V.

30. La teoría cinético-corpuscular busca explicar:

A) Las causas detrás de las leyes de los gases.

B) La composición química de los gases.

C) Sólo las relaciones matemáticas entre variables.

D) El comportamiento de los sólidos y líquidos.

#16.- 3º ESO (FyQ) McGH. T02 Pto.7 Pág. 044-047 - Teoría cinética de la materia

31. Según la teoría cinética, ¿por qué los sólidos y líquidos no pueden variar su volumen?

A) Porque la temperatura es siempre constante.

B) Porque las partículas están juntas.

C) Porque las partículas se desplazan libremente.

D) Porque su forma es invariable.

32. ¿Cómo se denomina la temperatura a la que una sustancia pasa de líquido a gas?

A) Temperatura de fusión.

B) Temperatura de ebullición.

C) Temperatura de condensación.

D) Temperatura de solidificación.

33. En una gráfica de cambio de estado, un tramo horizontal indica:

A) Una mezcla de estados a temperatura constante.

B) Un estado puro con temperatura variable.

C) Un calentamiento muy rápido.

D) Un error en la medición.

34. La evaporación se diferencia de la ebullición en que:

A) Ocurre a cualquier temperatura en la superficie.

B) Ocurre en todo el volumen a temperatura fija.

C) Requiere mayor energía calorífica.

D) Solo sucede en los sólidos.

35. Durante un cambio de estado, la energía suministrada se utiliza para:

A) Aumentar la presión del sistema.

B) Aumentar la temperatura del sistema.

C) Separar las partículas, manteniendo T constante.

D) Disminuir la energía cinética media.

36. En una gráfica de enfriamiento, el tramo donde coexisten líquido y sólido se llama:

A) Mezcla de estados (condensación).

B) Estado puro líquido.

C) Mezcla de estados (solidificación).

D) Estado puro sólido.

37. Según la teoría cinética, al aumentar la temperatura de un sólido:

A) Sus partículas se separan inmediatamente.

B) Sus partículas vibran más, pero no se desplazan.

C) Se convierte directamente en gas.

D) Su volumen disminuye inevitablemente.

38. En el punto de fusión de una sustancia pura:

A) Solo existe la fase líquida.

B) Coexisten las fases líquida y gaseosa.

C) Solo existe la fase sólida.

D) Coexisten las fases sólida y líquida.

39. En un proceso de condensación, la sustancia pasa de:

A) Estado sólido a líquido.

B) Estado líquido a gaseoso.

C) Estado líquido a sólido.

D) Estado gaseoso a líquido.

40. Para identificar un cambio de estado en una gráfica T vs t, se busca:

A) Un tramo horizontal con temperatura constante.

B) Una línea con pendiente positiva constante.

C) Un punto de discontinuidad en la gráfica.

D) Una línea con pendiente negativa constante.

#17.- 3º ESO (FyQ) McGH. T02 Pto.8 Pág. 048 - Las disoluciones

41. ¿Qué es una disolución?

A) Un compuesto químico.

B) Una sustancia pura.

C) Una mezcla heterogénea.

D) Una mezcla homogénea.

42. En una disolución, ¿cómo se denomina al componente mayoritario?

A) Sustancia dispersa.

B) Soluto.

C) Disolvente.

D) Componente principal.

43. ¿Qué es la solubilidad?

A) La cantidad total de soluto en una disolución.

B) La proporción de disolvente en una mezcla.

C) La máxima cantidad de soluto que se disuelve en un volumen dado a una temperatura.

D) La velocidad a la que se disuelve un soluto.

44. Una disolución con muy poco soluto en comparación con su solubilidad se denomina:

A) Disolución concentrada.

B) Disolución saturada.

C) Disolución sobresaturada.

D) Disolución diluida.

45. Si una disolución tiene 40 g/L de soluto y su solubilidad es 40 g/L, ¿cómo se clasifica?

A) Disolución concentrada.

B) Disolución diluida.

C) Disolución saturada.

D) Disolución insaturada.

46. ¿Qué sucede si se añade más soluto a una disolución saturada?

A) Todo el soluto adicional se disuelve.

B) La disolución se vuelve diluida.

C) La temperatura de la disolución aumenta.

D) El exceso no se disuelve y queda en el fondo.

47. Según el texto, si los componentes están en similar proporción, ¿cómo se elige el disolvente?

A) El que tiene el mismo estado de agregación que la disolución final.

B) El componente de mayor masa.

C) El que se añade primero.

D) Siempre el agua.

48. Una disolución con 15 g/L de soluto, cuando la solubilidad es 40 g/L, es:

A) Disolución concentrada.

B) Disolución diluida.

C) Disolución sobresaturada.

D) Disolución saturada.

49. ¿Qué proceso describe la difusión de una sustancia en el seno de otra?

A) Filtración.

B) Mezcla.

C) Evaporación.

D) Disolución.

50. ¿Cuál de estos NO es un tipo de disolución según su concentración?

A) Disolución saturada.

B) Disolución pura.

C) Disolución diluida.

D) Disolución concentrada.

#18.- 3º ESO (FyQ) McGH. T02 Pto.9 Pág. 049-051 - La concentración

51. Calcula el porcentaje en masa de una disolución con 10 g de soluto y 90 g de disolvente.

A) 10%
B) 15%
C) 9%
D) 11.11%

52. Si una bebida tiene 8% de alcohol en volumen, ¿qué volumen de alcohol hay en 250 mL?

A) 30 mL
B) 25 mL
C) 20 mL
D) 18 mL

53. ¿Cuál es la concentración en g/L de 5 g de soluto en 0.5 L de disolución?

A) 10 g/L
B) 15 g/L
C) 2.5 g/L
D) 5 g/L

54. La densidad de una disolución de 110 g en 0.1 L es:

A) 110 g/L
B) 1000 g/L
C) 11 g/L
D) 1100 g/L

55. Para preparar 250 mL de disolución de 2 g/L de sulfato de cobre(II), se necesitan:

A) 1 g
B) 0.5 g
C) 2 g
D) 0.25 g

56. ¿Cuántos gramos de NaCl puro hay en 200 g de una disolución al 10% en masa?

A) 10 g
B) 2 g
C) 200 g
D) 20 g

57. La solubilidad del KI es 200 g/L a 60 °C. Para 350 mL de disolución saturada, se requieren:

A) 70 g
B) 57.14 g
C) 100 g
D) 200 g

58. Si una disolución tiene 25 g de NaCl en 500 mL, su concentración en g/L es:

A) 25 g/L
B) 5 g/L
C) 100 g/L
D) 50 g/L

59. Para una disolución de 75 g/L en 200 mL, la masa de soluto necesaria es:

A) 7.5 g
B) 3.75 g
C) 75 g
D) 15 g

60. En 750 mL de vino con 12% de alcohol, el volumen de alcohol es:

A) 75 mL
B) 90 mL
C) 12 mL
D) 62.5 mL